

2026-2 DSCD

서울시 음식업 예비 창업자의 입지 선정을 위한

상권 경쟁 분석 및 예측 서비스

02 DATA_TADA

2020110497 지승우

2023112290 김지수

2020110501 이상규

2022111669 채지혜

Contents

목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 데이터 및 핵심 기능
- 03 분석 방법 및 모델링
- 04 서비스 구현
- 05 기대 효과
- 06 추진 계획

프로젝트 배경 및 필요성

프로젝트 배경

시장 환경

01 소상공인 폐업 지속



국내 연간 폐업 사업자
100만 명 이상

연간 소상공인 6대 업종 폐업 사업자

약 75만 명

02 경쟁 심화 및 상권 쇠퇴

소상공인 경영 애로사항

경쟁 심화

61.0%

상권 쇠퇴

33.5%

정보·의사결정 측면

03 후보 상권 비교의 어려움

- 예비 창업자와 기존 소상공인 모두 여러 후보 상권의 경쟁 수준 비교하기 어려움
- 현재의 현황 정보만으로 향후 경쟁 변화까지 고려한 입지 판단 어려움

04 기존 서비스의 단편적 정보 제공

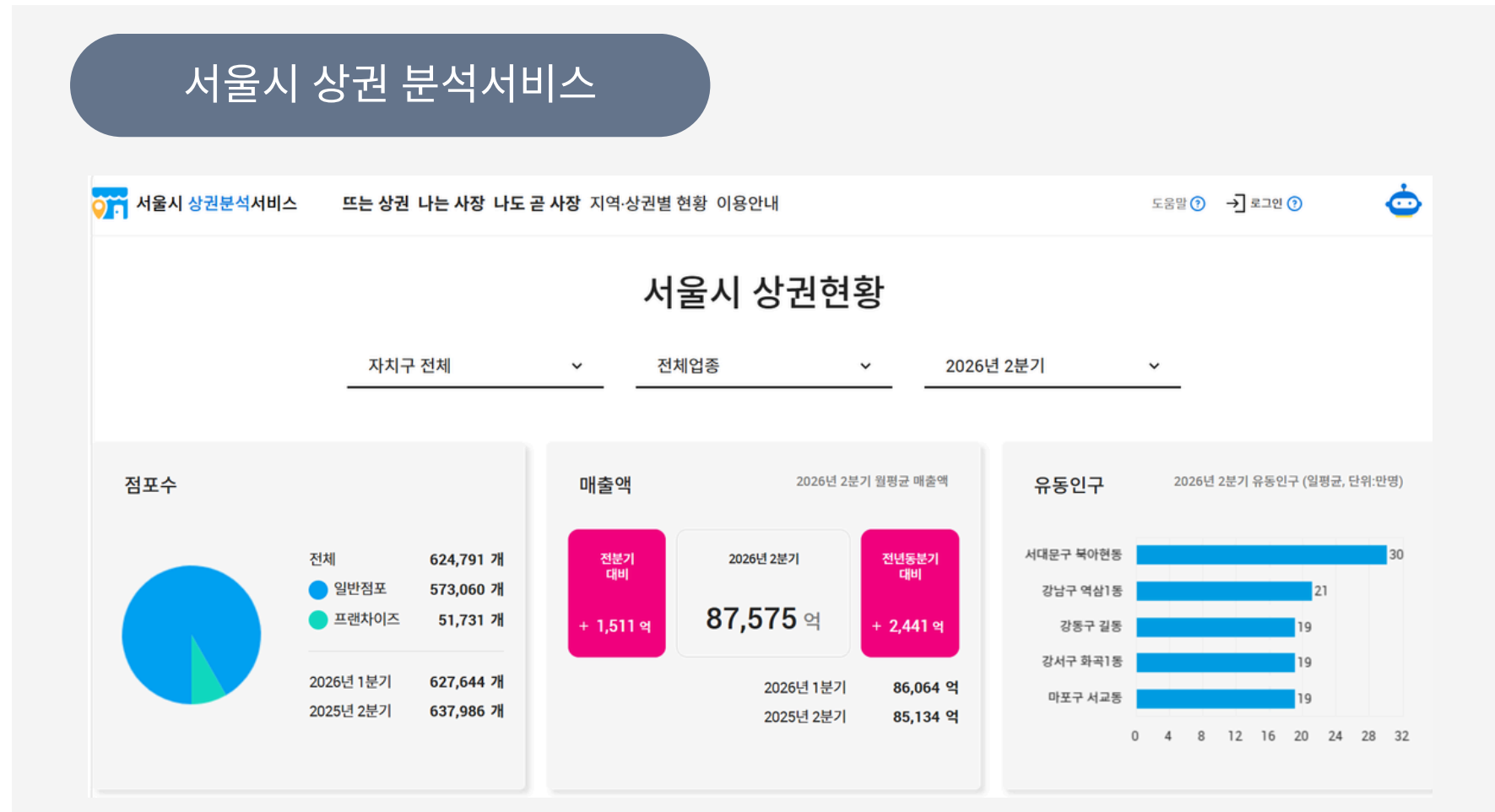
- 기존 상권분석 서비스는 현재의 상권 현황 정보 제공에 주로 초점
- 미래 경쟁 수준 변화와 그 원인을 분석하는 기능 부족

따라서, 소상공인이 후보 상권의 현재 경쟁 수준을 비교하고

향후 경쟁 변화를 예측하여 보다 합리적으로 입지를 판단할 수 있는 정보 제공이 필요함

프로젝트 배경 및 필요성

• 기존 서비스의 한계



01 단편적 통계 제공으로 인한 상권 체질 오판 위험

02 예비 창업자의 정보해석 한계

기존 서비스는 현재 상권의 현황 정보를 제공하는데 초점이 맞춰져 있어,
후보 상권의 경쟁 수준을 종합적으로 비교하고, 향후 변화까지 예측할 수 있는 기능이 부족

• 해결방안

01 상권 정밀 진단

수요 성장성과 경쟁 위험도를 종합 분석

수요 지표

- 유동인구
- 매출액
- 인구 특성 등

공급 지표

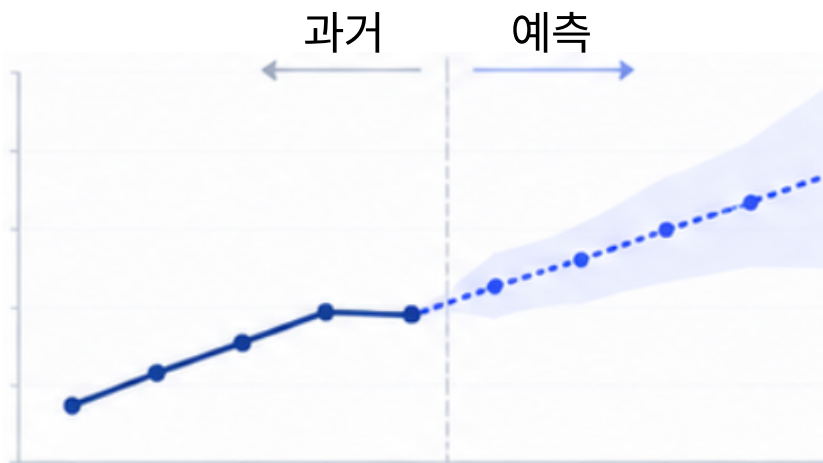
- 점포 수
- 프랜차이즈 수
- 상권 면적 등

경쟁 심화 지수



02 직관적 지수 시각화

데이터 해석의 어려움을 줄이는 지수 및 시각화 제공



03 최적 입지 자동 추천

후보지 입력 시 경쟁 위험 순위 추출

👑 1순위	강남역 상권	82.4
2순위	홍대 상권	68.1
3순위	명동 상권	55.7
4순위	이태원 상권	42.3
5순위	상암DMC 상권	38.6

• 활용가능성

핵심 타겟 사용자

서울시에 음식점 창업을 준비 중인
예비 창업자

주요 활용 시점

어느 상권에 입점해야 사업 생존율을
극대화할 수 있을지 의사결정이 필요한 단계

프로젝트의 목표

정보 격차 해소 및 데이터 기반
창업 지원

프로젝트의 목표 및 비전

• 핵심 목표

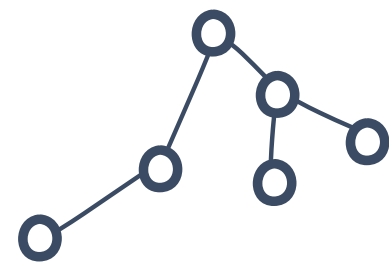
상권 데이터를 기반으로 **경쟁 심화 정도를 정량화**하고,
향후 경쟁 수준의 변화를 예측하여 소상공인의 상권 판단을 지원하는 것

01 경쟁 심화 지표 구축



핵심 경쟁 변수를 종합하여
상권별 경쟁 수준을 정량화

02 경쟁 변화 요인 분석



경쟁 심화에 영향을 미치는
주요 변수와 변화 방향 분석

03 향후 경쟁 수준 예측

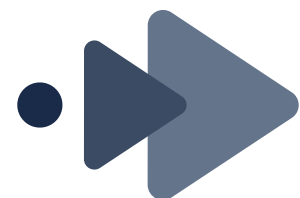


과거 데이터를 기반으로
향후 경쟁 심화 지수 예측

04 상권 비교 지원



후보 상권의
현재·미래 경쟁 수준을 비교하여
입지 판단 지원



데이터 기반 상권 분석으로 예비창업자의 더 나은 의사결정을 지원

• 데이터 출처



서울 열린데이터광장

- 유동인구
- 점포 수
- 매출액
- 개·폐업 현황



서울빅데이터캠퍼스

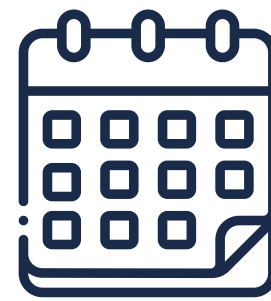
- 생활인구
- 배후인구
- 상권 면적

• 데이터 활용 범위 및 기간



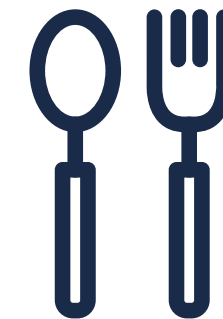
지역

서울시 전체 상권
(행정동 단위)



기간

2021년 1분기 ~ 현재



대상 업종

음식업

1

경쟁 심화 지수 산출

상권 지표를 종합해
현재 경쟁 수준 정량화

2

향후 경쟁 수준 예측

과거 데이터를 기반으로
향후 4분기 변화 예측

3

경쟁 심화 요인 분석

점포·유동인구·매출 등
주요 영향 요인 제공

4

후보 상권 비교·시각화

최대 5개 후보 상권의
현재·미래 흐름 비교

5

AI 기반 결과 설명

예측 결과와 주요 요인을
이해하기 쉽게 설명

STEP 01. 선행연구검토 및 관련 변수도출

01 수요 측면

- 유동인구
- 생활인구
- 직장인구

02 공급·경쟁 측면

- 점포 수
- 프랜차이즈 점포 수
- 점포 밀도
- 개·폐업률

03 시장성과 측면

- 매출액
- 점포당 매출

STEP 02. 데이터수집 및 정제

- 상권·업종·분기 단위의 지속 확보 가능성 검토
- 직접적 설명력이 높은 1차 후보 변수 구성

STEP 03. 통계적 타당성 검증

- 데이터 결측치, 분산, 상관관계 검토
- 최종 PCA 투입변수 확정

경쟁 심화 지수 산출 방식 선정

• 경쟁 심화 지수 산출 방식

01 동일 가중치

- 모든 변수에 동일한 가중치 부여
- 구현·해석이 간단하나 변수별 중요도 차이를 반영하지 못함

02 AHP

- 전문가 설문·쌍대비교 기반
- 도메인 지식 반영이 가능하나 주관성이 개입하며, 별도 전문가 필요

03 엔트로피

- 변수의 정보량·변별력 기반
- 데이터 기반의 객관적 가중치를 산정할 수 있으나 변수 간 상관관계를 직접 반영하기 어려움

04 PCA

- 변수 간 상관관계와 분산을 이용해 가중치 산정
- 변수 간 관계를 반영하고 객관적 가중치 산정이 가능하지만 결과 해석이 상대적으로 복잡함

PCA 기반 가중치 산정 방식 채택

변수 간 상관구조를 반영하면서 데이터 기반으로 가중치를 산정할 수 있는 PCA를 최종 방법으로 선정

경쟁 심화 지수 산출

• 경쟁 심화 지수 변수 구성

상권의 수요 규모, 점포 밀집도, 경쟁 공급 수준과 매출 규모를 반영

Variable 1

유동인구
생활·직장인구

Variable 2

상권 면적

Variable 3

음식업 점포 수
프랜차이즈 점포 수

Variable 4

개·폐업률

Variable 5

매출액

01 변수 전처리 및 방향성 통일

- 변수별 특성을 고려해 표준화 및 변화율을 적용하고, 경쟁 심화 방향이 일치하도록 변수의 방향성을 통일함

02 PCA 기반 가중치 산정

- 표준화된 변수에 PCA 수행
- 제1주성분(PC1)의 로딩값으로 변수별 가중치 산정
- 가중치와 표준화된 변수값을 결합해 종합 지수 산출

음식업 상권별 경쟁 심화 지수

각 지표의 표준값에 PCA 가중치를 곱해 합산하고, 상권별 경쟁 변화 비교에 활용

경쟁 심화 지수 예측 방법 비교

선행연구 검토 기반의 후보 모델 비교를 통한 최적의 GBDT (XGBoost / LightGMB) 모델 선정

• 예측모델 별 비교분석

01 전통적 시계열 모델

- 과거 지수의 추세와 계절성 설명에 적합
- 다수의 상권 특성 변수 동시 반영에 한계

02 선형회귀

- 구현과 해석이 간단
- 변수 간 복잡한 비선형 관계를 반영하기 어려움

03 Random Forest

- 비선형 관계를 학습할 수 있음
- 이상치에 비교적 안정적
- 복잡한 패턴에 대한 예측 성능이 제한될 수 있음

04 XGBoost/LightGBM

- 복잡한 비선형 관계를 학습할 수 있어 높은 예측 성능
- 하이퍼파라미터 조정이 필요

경쟁 심화 위험 예측 및 결과 분석

과거 상권 데이터로 향후 4분기 지수 예측

input

과거 경쟁 심화 지수

유동인구·점포 수·매출액 등 상권 지표

model

XGBoost / LightGBM

음식업 상권별 과거 흐름 학습

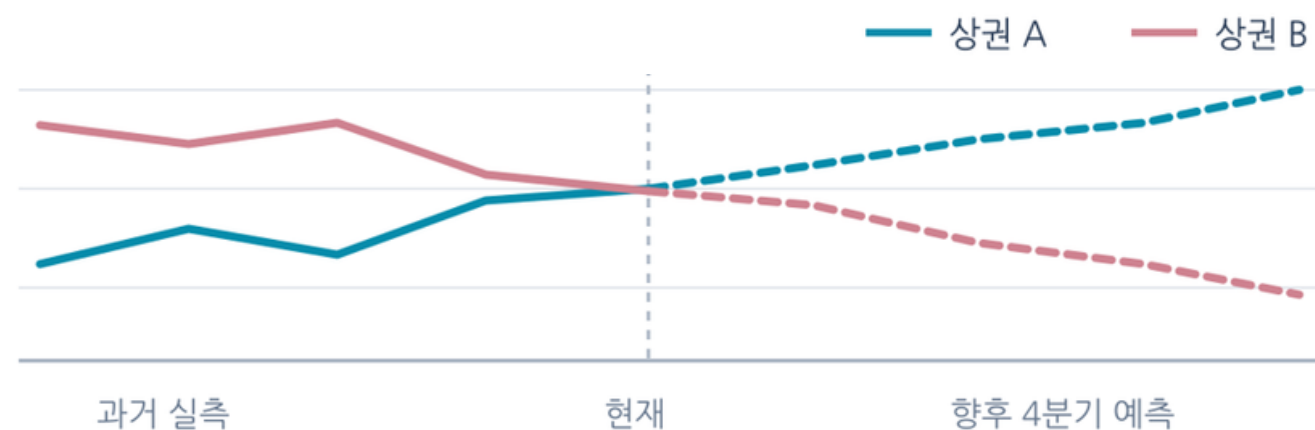
output

향후 4분기 경쟁 심화 지수

상권별 미래 경쟁 수준 변화 예측

예측 결과 해석 및 상권 비교

상권별 경쟁 심화 지수 추이



- 과거·예측 지수 추이를 통해 상권별 경쟁 변화 비교

위험 수준

낮음

보통

높음

- 예측 지수를 기반으로 경쟁 심화 위험 단계를 구분

LLM 기반 분석 결과 정리

- 지수 변화와 주요 영향 요인을 자연어로 요약

성능 및 평가 지표

01 예측 성능 평가

경쟁 심화 지수 예측값과 실제값의 차이를 기준으로 모델 성능을 평가

MAE (Mean Absolute Error)

- 예측값이 실제값과 평균적으로 얼마나 차이 나는지 확인

R² (결정계수)

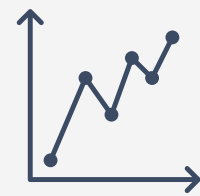
- 모델이 경쟁 심화 지수의 변동을 얼마나 설명하는지 평가

02 평가 및 검증 방법

과거 데이터를 학습에 사용하고
이후 시점의 데이터를 검증에 활용



과거 데이터 학습



이후 시점 데이터 검증



후보 모델 성능 비교

XGBoost / LightGBM



최종 모델 선정

MAE가 더 낮고, 결정계수가 더 높은 모델

03 서비스 성능 기준

사용자가 상권을 선택한 후
주요 분석 및 예측 결과를 제공

후보 상권 선택



5초 이내

주요 분석 및 예측 결과 제공

• 사용자 흐름

01 비교할 상권 선택

관심있는 후보 상권을
최대 5개까지 선택

후보 상권 선택 (최대 5개)

Q 상권명을 검색하세요.

✓ 강남역

✓ 홍대입구

✓ 성수

건대입구

신촌

이태원

명동

상암DMC

잠실

서울역

선택된 상권 (3/5)

강남역 ×

홍대입구 ×

성수 ×

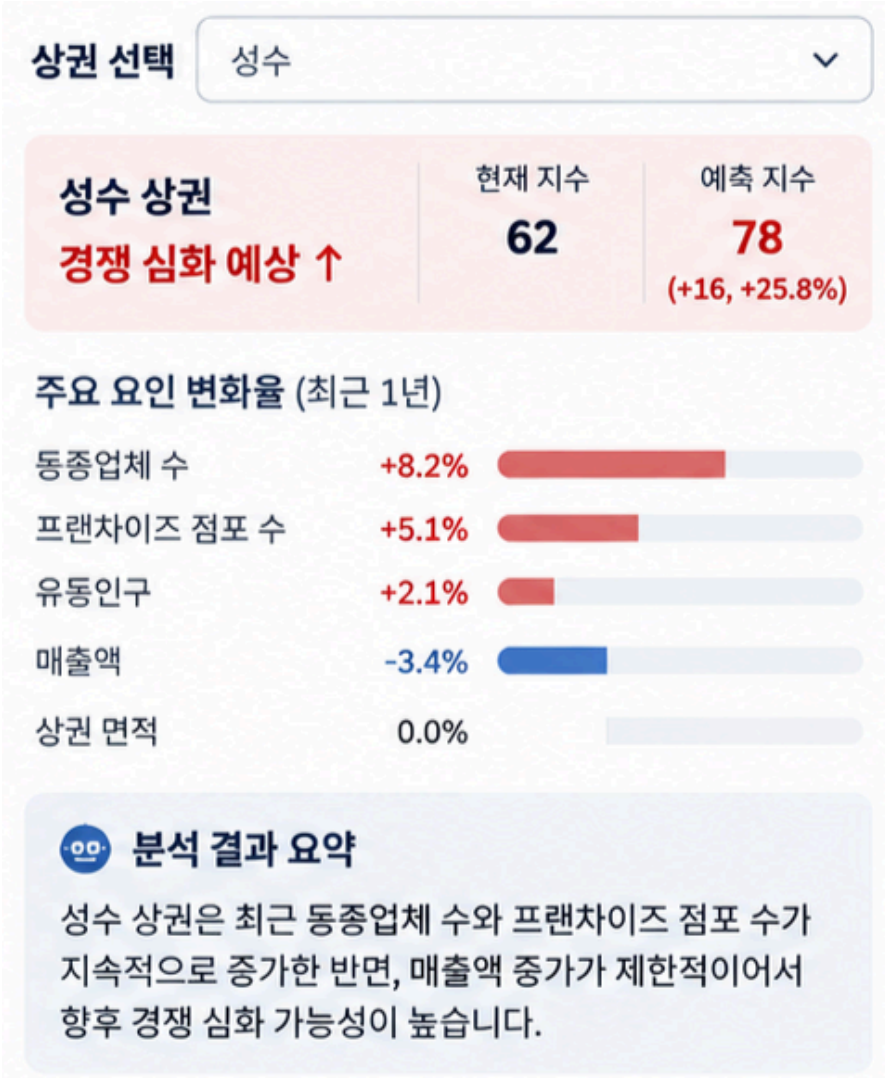
02 경쟁 심화 수준 확인

선택한 상권의 현재 경쟁 심화 지수와
향후 4분기 예측 결과를 비교하여 순위 제공



03 주요 요인 및 분석 결과 확인

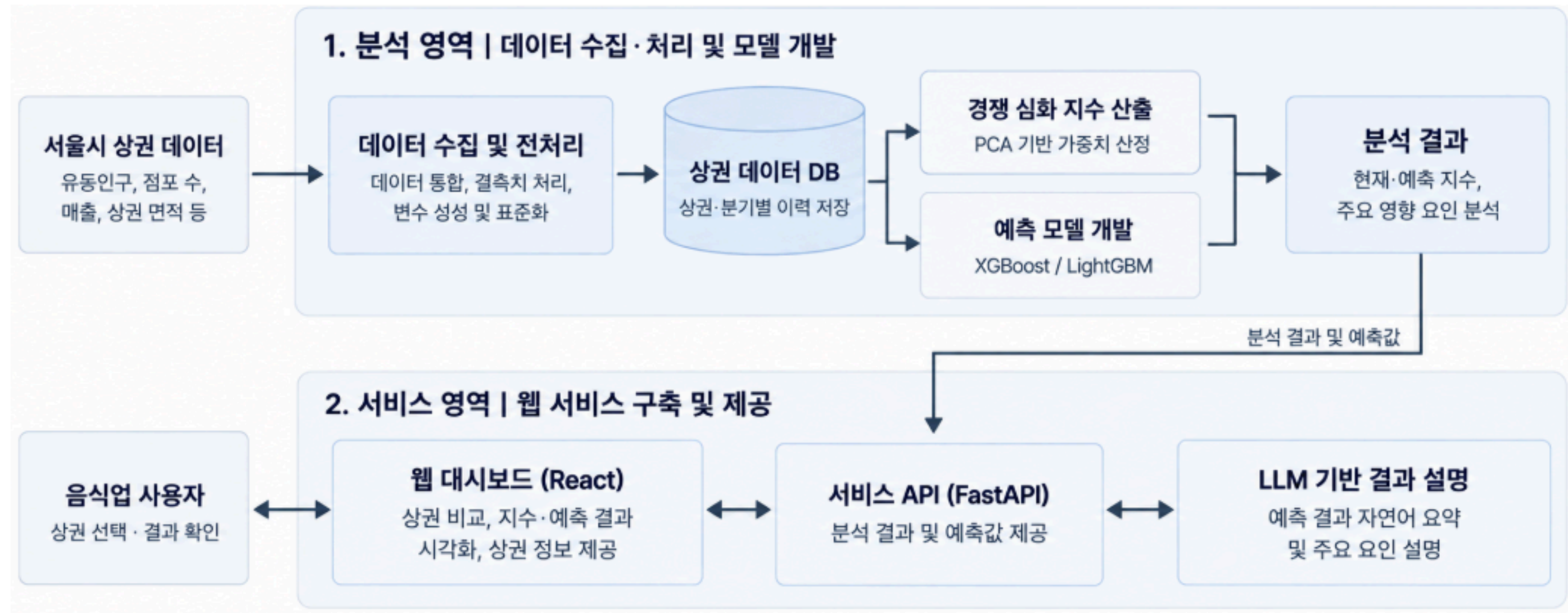
상권별 경쟁 변화의 주요 요인을 분석하고
결과를 요약하여 제공



• 최종 결과물



시스템 구성 및 개발 기술



- **Front-end**: React, JavaScript, HTML/CSS, Vite
- **Back-end**: FastAPI, Python, Uvicorn, Amazon EC2
- **AI / ML**: PCA 기반 경쟁 심화 지수 산출 / XGBoost·LightGBM 기반 향후 경쟁 심화 지수 예측 / SHAP 기반 주요 영향 요인 분석 / LLM 기반 분석 결과 자연어 요약
- **Database**: PostgreSQL
- **Data / API**: 서울시 우리마을가게 상권분석서비스, 서울 열린데이터광장 등 공공데이터 활용

- 기대효과

정보 격차 해소 및 데이터 기반 창업 지원

상권별 경쟁 수준과 변화 가능성을 직관적으로
제공하여 데이터 기반 입지 판단 지원

후보 상권 비교의 편의성 향상

여러 후보 상권의 경쟁 지수와 예측 결과를
한 화면에서 비교하여 검토 효율 향상

경쟁 위험의 사전 인지

향후 경쟁 심화 가능성을 예측하여
잠재적 위험을 사전에 파악

복잡한 분석 결과의 이해도 향상

LLM 기반 자연어 설명으로
경쟁 원인과 주요 영향 요인을 쉽게 이해

[illegible]

참고문헌

- 1) 중소벤처기업부. (2026). 「중기부, 폐업자 ‘규모’부터 ‘속사정’까지 데이터로 꼼꼼히 살핀다」 . 중소벤처기업부 보도자료, 2026. 6. 30. 중기부, 폐업자 ‘규모’부터 ‘속사정’까지 데이터로 꼼꼼히 살핀다.(상세화면) - 보도자료 - 보도자료 - 알림소식 - 중소벤처기업부
- 2) 중소벤처기업부. (2020.12.29). 「2019년 소상공인 실태조사 잠정 결과 발표」 . <https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcldx=1023550&cbldx=288>
- 3) 최해민 (2025. 03. 25), "경기신보, '경기도 소상공인 백서' 발간...맞춤형 지원정책 수립", 《연합뉴스》 , <https://stock.mk.co.kr/news/view/702259>
- 4) 중소벤처기업부. (2026). 「2024년 기준 소상공인실태조사 결과 발표」 . 중소벤처기업부 보도자료, 2026. 3. 13. 2024년 기준 소상공인실태조사 결과 발표(상세화면) - 보도자료 - 보도자료 - 알림소식 - 중소벤처기업부
- 5) 김지영·김은정(2025), 「워크스코어가 외식업 매출액에 미치는 영향」 , 『부동산분석』 , 11(1), 135-151.
- 6) 김현철·이승일 (2019). 「서울시 골목상권 매출액에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」 . 서울도시연구, 20(1), 117-134.
- 7) Lee, S., Ko, S., Roudsari, A. H., & Lee, W. (2024). A deep learning model for predicting the number of stores and average sales in commercial district. Data & Knowledge Engineering, 150, 102277.
- 8) 장경민 (2024). 「소상공인 매출 영향 요인에 대한 연구: 서울시 자치구별 데이터 분석을 통해서」 . 연세대학교 석사학위논문.
- 9) 유지민 (2024). 「유동인구 변화에 따른 상권 유형별 특성 분석: 웨이팅 음식점을 중심으로」 . 한양대학교 석사학위논문.
- 10) 윤상용 (2019). 「지역상권 특성이 자영업자 폐업률에 미치는 영향에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」 . 『기업과혁신연구』 , 42(3), 21-39.
- 11) 김기찬, 정민주, 김현우. (2025). 「상권 활력 및 업종 다양성 지수를 활용한 서울시 골목상권의 특성 및 동태적 변화 분석」 . 『국토연구』 , 제125권, 19-39.
- 12) 이정민·김동준·이승일 (2021). 「상업시설 업종별 밀도가 음식점 폐업에 미치는 영향 분석: 서울시 발달상권과 골목상권을 대상으로」 . 『국토계획』 , 56(1), 108-120.
- 13) 김철민 (2025). 「지역기반의 소상공인 매출 예측모형 개발」 . 한국지역개발학회지, 37(2), 123-146.
- 14) 최재영·양희윤·오하영 (2021). 「그래디언트 부스팅 모델을 활용한 상점 매출 예측」 . 한국정보통신학회논문지, 25(2), 171-177.
- 15) 송위창 (2023). 「동백전 카드승인 빅데이터를 활용한 신흥 상권 도출에 관한 연구」 . 동아대학교 경영대학원 학위논문.